IV. Toxoplasma fertőzés 7 pont

Sok élősködő életciklusa során gazdacsere zajlik. A köztesgazdában megy végbe az élősködő életének ivartalan szakasza, szaporodása, a végleges gazdában történik az ivaros folyamat. A *Toxoplasma gondii* egysejtű eukarióta, melynek végleges gazdái macskafélék, szervezetükbe a táplálékkal jutnak be. Az élősködő befolyásolni képes a köztigazdaként fertőzött rágcsálók magatartását. A fertőzött egerek, szemben az egészségesekkel, nappal is aktívvá válnak, bátran megközelítik az idegen testeket, akár egy macskát is. A macskaürülékkel külvilágba kerülő parazita sejtek megfertőzhetik az embert is, felnőtteknél többnyire tünetmentesen, vagy csak enyhe lázat okozva.
Kutatókban felmerült a gyanú, hogy a *Toxoplasma*-fertőzés nemcsak az egerek, hanem az emberek viselkedését is befolyásolhatja. Egy kutatócsoport azt találta, hogy a fertőzésen átesett férfiak kevésbé követik az elvárt társadalmi viselkedési normákat, mint akiknek véréből nem mutathatók ki a *Toxoplasma* elleni anyagok. Így például a prágai közlekedési balesetekben elhalálozott olyan emberek körében, akik a baleset aktív okozói voltak, jóval (szignifikánsan) nagyobb volt a *Toxoplasma*-fertőzésen átesettek aránya, mint balesetet nem szenvedő honfitársaik körében.

1. Tekinthető-e a *Toxoplasma* magatartást befolyásoló hatásának kialakulása a kórokozó szempontjából adaptív evolúciós folyamatnak az egér, illetve az ember esetében? Érveljen állítása mellett! (2 pont)

   Az egér esetében: ……

   ……..

   Az ember esetében: …….

   ……..

2. A virulencia a parazita képessége arra, hogy csökkentse a gazdaszervezet túlélési és szaporodási esélyeit. Kutatók azt modellezik, hogy várható-e az eddiginél jóval virulensebb *Toxoplasma*-típus megjelenése és elszaporodása, amennyiben annak életciklusa a mostanihoz hasonló marad. A leírtakat figyelembe véve alkosson hipotézist arról, hogy milyen eredményre juthatnak a modell alapján!

   …….

   …….

3. Néhány kutató úgy érvelt, hogy emberek esetében a viselkedésváltozásra vonatkozó vizsgálat érvényessége kétségbevonható. Mely ellenérv lehet helytálló? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A szabálykövetés tanult viselkedés, ezért azt a *Toxoplasma* nem befolyásolhatja.
   B) A *Toxoplasma* nem láthatja át működésének következményeit, hiszen idegrendszere sincs.
   C) Az összefüggés fordított is lehet, ha a szabályt kevésbé követő személyek könnyebben fertőződnek, például azért, mert ritkábban mosnak kezet.
   D) A közlekedési szabálytalanságoknak és a másféle normaszegésnek nem lehet közös oka.
   E) A macskafélék többnyire nem esznek embert, így nem mehetett végbe a *Toxoplasma* szelekción alapuló viselkedésmódosító evolúciós folyamata.

A *Toxoplasma*-fertőzöttség általában nem befolyásolja a magzat életképességét. Ha azonban a várandós állapotban, vagy az azt megelőző néhány hónapban fertőződik meg *Toxoplasmával* egy olyan nő, akinek szervezete korábban nem találkozott az élősködővel, akkor a fertőzés súlyosan károsíthatja a magzat szervezetét.

4. Mely következtetések helytállóak a leírtak alapján? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (3 pont)

A) A *Toxoplasma*-fertőzést követően még több hónapon át jelen lehet a kórokozó a felnőtt szervezetben.
B) Az anya és a magzat immunrendszere hasonló hatékonysággal küzd meg a fertőzéssel.
C) A *Toxoplasma* sejtjei valószínűleg átjuthatnak a méhlepényen.
D) Macskaürülékkel kapcsolatba került, mosatlan zöldség fogyasztása vagy a macskasimogatás utáni kézmosás elmulasztása növeli a magzatkárosodás kockázatát.
E) Annak, aki még nem fertőződött *Toxoplasmával*, nem kell tartania a magzatot károsító hatástól.
F) A *Toxoplasma* ivarsejtjei az ember szervezetében is képződnek.
G) Ha az anya korábban sokat tartózkodott macskák közelében, nem kell tartania attól, hogy magzata károsodhat.

1.	2.	3.	4.	összesen